ASIGNATURA: TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN
PRÁCTICA 3: INTERPRETACIÓN SOLUCIÓN ÓPTIMA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
SESIONES: 1
SOFTWARE: LINGO

El análisis de sensibilidad o análisis posóptimo trata de evaluar cómo afectaría al resultado óptimo una variación realizada sobre el modelo del problema lineal que estemos considerando. Concretamente, se analiza qué cambios sufrirán la solución óptima (valor óptimo de las variables) y el valor óptimo de la función objetivo cuando varía un coeficiente en la función objetivo o se modifica el lado derecho o segundo miembro de una restricción. En esta práctica aprovecharemos un problema sencillo para aprender cómo Lingo® nos ayuda en esta tarea.

En Lingo®, por defecto no es posible obtener el informe de Análisis de Sensibilidad, para indicarle a Lingo que realice los cálculos de análisis de sensibilidad, en **Solver/Options…**, pestaña **General Solver**, y en **Dual Computations** indicar **Prices & Ranges**, Aplicar y **Ok**.
Informe de Solución Óptima: opción **Solver/Solve** (o con el icono de la diana).
Informe de Análisis de Sensibilidad (con la ventana del modelo activa): opción **Solver/Range**
Con esto tenemos que tener 3 ventanas: ventana del modelo matemático, ventana información solución optima y ventana límites análisis de sensibilidad.

Los responsables de la empresa Tektury, SA se plantean cómo planificar la producción de los tres tipos de embalaje de cartón A, B y C que fabrica.

Al mes, la empresa puede disponer de hasta 50 toneladas de cartón. El tiempo que se emplea en producir cada tonelada de embalaje es 20 horas para el de tipo A, 30 horas para el B, y 32 para el C. Cada tonelada de cartón da lugar a una tonelada de embalaje. Tektury dispone de varias líneas de producción, que suponen una capacidad de trabajo total de 1.000 horas/mes.

El beneficio neto que proporciona cada tonelada de embalaje A, B y C es 4.000, 6.000 y 8.000 euros, respectivamente.

Por compromisos comerciales previamente adquiridos, se deben producir mensualmente al menos 10 toneladas de embalajes tipo A o B, conjuntamente.

Construcción del modelo matemático

PREGUNTA 1

Plantea un modelo lineal que permita conocer la planificación de la producción que maximizaría el beneficio respetando todas las condiciones enunciadas.

Modelización y resolución con Excel

PREGUNTA 2

Introduce en Lingo® el modelo lineal planteado y obtén la solución óptima y el análisis de sensibilidad.

Los informes de solución óptima y análisis de sensibilidad resultantes de resolver el modelo con Lingo® se muestran a continuación.

```
Global optimal solution found.
Objective value:                              240.0000
```

MEJORAR: maximizar beneficios o minimizar perdidas

Si value != 0 -> R.C == 0
si value == 0 -> R.C != 0
\> R.C == 0

Variable	Value	Reduced Cost
A	10.00000	0.000000
B	0.000000	0.5000000
C	25.00000	0.000000

Row	Slack or Surplus	Dual Price
F.O ---------> 1	240.0000	1.000000
CARTON	15.00000 me sobran 15 T	0.000000
TIEMPO	0.000000	0.2500000
DEMANDA_A_B	0.000000	-1.000000

coste de oportunidad

Holgura = 0 -> Cuello de botella / R.limitativa

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges:

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
A	4.000000	1.000000	0.5000000
B	6.000000	0.5000000	INFINITY
C	8.000000	INFINITY	1.600000

Righthand Side Ranges:

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
CARTON	50.00000	INFINITY	15.00000
TIEMPO	1000.000	480.0000	800.0000
DEMANDA_A_B	10.00000	40.00000	10.00000

A partir de la información proporcionada por el programa, y SIN resolver de nuevo el problema en ningún caso, responde razonadamente a las cuestiones que se plantean a continuación.

B ahora no es parte de la solucion optima. Si incrementamos el coeficiente de B (6) en 0.5 (el R.C), B entraría en la solucion optima

CR: en cuanto tengo que MEJORAR el coeficiente de una variable para que su valor en la solucion optima sea distinta de 0.
CR: en cuanto empeora el valor optimo de la funcion objetivo por cada unidad de la variable no optima que yo fuerce a producir

Coste Oportunidad: lo que varia el valor de la funcion objetivo por cada unidad que aumenta la parte derecha de la restriccion
Restriccion <= : si aumento la parte derecha, SIEMPRE MEJORA Z -> + (positivo)
Restriccion >= : si aumento la parte derecha, SIEMPRE EMPEORA Z -> - (negativo)

Solucion óptima: valores de las variables y sus holguras. Si la solucion optima no cambia, significa que ninguno de estos valores cambiará

Análisis de la solución óptima

PREGUNTA 3

Con las limitaciones actuales, ¿cuál es el máximo beneficio que puede alcanzar la empresa, y cómo debe organizar su producción para conseguirlo?

Con las limitaciones originales, el maximo beneficio son 240 miles de euros al mes

PREGUNTA 4 Plan óptimo: A = 10, B = 0, C = 25

¿Qué restricciones son limitativas (es decir, cuáles son los cuellos de botella del sistema o proceso)? Son PRODUCCION_MINIMA_A_B y TIEMPO, ya que son las restricciones con holgura 0 (Slack or Surplus = 0). Debemos fijarnos en este apartado y no en el Dual Price, ya que price = 0 no implica que la holgura sea distinta a 0

Análisis de sensibilidad de la solución

NOTA: Todas preguntas de esta sección se abordan de manera independiente entre sí; es decir, los sucesivos cambios que se plantean sobre el modelo original NO se acumulan.

PREGUNTA 5

El próximo mes hay que atender un pedido de un cliente especial que demanda 1 tonelada de embalaje tipo B. ¿Cómo afectará esto al beneficio y al plan de producción óptimos?

Empeorara el beneficio en 0.5 miles de euros por unidad de B que forcemos producir

PREGUNTA 6 Siempre razonar

a) ¿Cómo afectaría al plan de producción óptimo y al beneficio asociado un aumento de 500 euros en el beneficio obtenido por cada tonelada de embalaje tipo A? Aumentariamos el coeficiente de de A en 0.5 (4.5). Ya que el incremento permitido de su coeficiente es de 1, podríamos incrementarlo sin modificar la solución optima

b) ¿Y si dicho incremento fuese de 1.000 euros?

Seguiría estando dentro del rango permitido, asi que no cambiaria la solución optima.

c) ¿Y si dicho incremento fuese de 1.500 euros?

Fuera del rango, cambia la solucion optima. El nuevo valor será mejor, con una cota inferior de 240 + 1'5 * 10 = 255 miles

PREGUNTA 7

¿Cómo afectaría al plan de producción óptimo y al beneficio asociado una disminución de 2.000 euros en el beneficio obtenido por cada tonelada de embalaje tipo C?

Solucion optima será peor. Z** <= 240 - 1.6*C = 200. Al estar fuera de limites, el valor de la solucion optima cambiará. Aún así sí que podemos estimar una cota inferior: Z** >= 240 -2*C = 190

PREGUNTA 8

a) Debido a una avería temporal en las instalaciones, la capacidad de trabajo disminuye a la mitad. ¿Seguirá siendo válido el plan de trabajo actual? ¿Cuál será el máximo beneficio que podría obtenerse en dichas condiciones?

b) En el nuevo plan óptimo, ¿se fabricará embalaje de tipo B?

Dentro de rangos, aunque cambian las solcuioes optimas cambian, la base optima no (las variables que eran 0 seguiran siendo 0, mientras que las distintas a 0 seguiran siendo distintas). Por ende, B seguira sin producirse

8a)

El decremento esta dentro de rango (500 < 800). Al ser un cuello de botella, la solución optima cambia, pero no la base optima ni el coste de oportunidad. El nuevo valor será 240-0.25*500 = 115 (por cada unidad de descenso, quitamos 0.25)

PREGUNTA 9

a) Se plantea a la empresa la posibilidad de alquilar maquinaria adicional, a un precio de 90.000 euros al mes. Dicha operación supondría una capacidad extra de trabajo equivalente a 400 horas/mes. ¿Debe la empresa aceptar la oferta?

b) ¿Y si la oferta fuese ampliar en 500 horas/mes, con un coste de 150.000 euros?

c) ¿Y si la oferta fuese ampliar en 500 horas/mes, con un coste de 110.000 euros?

PREGUNTA 10

Se prevé que la demanda mínima conjunta de A y B disminuya en 2 toneladas el mes que viene. ¿Cómo afectará esto al plan óptimo de producción y a su beneficio asociado?

La demanda de A y B es una restriccion limitiativa, de manera que afectará y cambiará el valor de la solucion optima. Al ser un decremento dentro de los límites, sabemos que la base óptima y los coostes de oportunidad se mantendrán. Además, al ser una restricción >= que estamos decrementando, es decir, estamos haciendo la región probable más grande, el nuevo valor optimo será mejor que el anterior. En cuanto al beneficio asociado, podemos suponer que el incremento será mayor a 20000 euros al mes, y por ende >= 242 miles de euros al mes

Infinitas soluciones optimas cuando tengo una fila con 0s en valor y coste reducido, o en la holgura y coste de oportunidad

9a) Al 400 < 480, sabemos que el cambio está dentro de los límites y por ende que, aunque la Sol opt. cambiará, no lo harán ni la base óptima ni los costes de oportunidad. No podemos saber el valor exacto de VFO, pero sí que podemos estimar su cota inferior: 240 - 90 + 400*0.25 = 250 miles de euros -> el nuevo VFO >= 250